

RFID Frontline : ISO 표준화 동향

- 2006. 4. 24 -

산업자원부 기술표준원 정민화

**Korean Agency for Technology and Standards (KATS),
Ministry of Commerce, Industry and Energy(MOCIE)
Deputy Director : Min-Hwa, Jeong, Ph.D.**

***KATS, the Korea National Body of ISO, IEC**

Part

I

RFID와 ISO 국제표준화

II

ISO 국제표준 동향

III

ISO와 EPCglobal 연계 동향

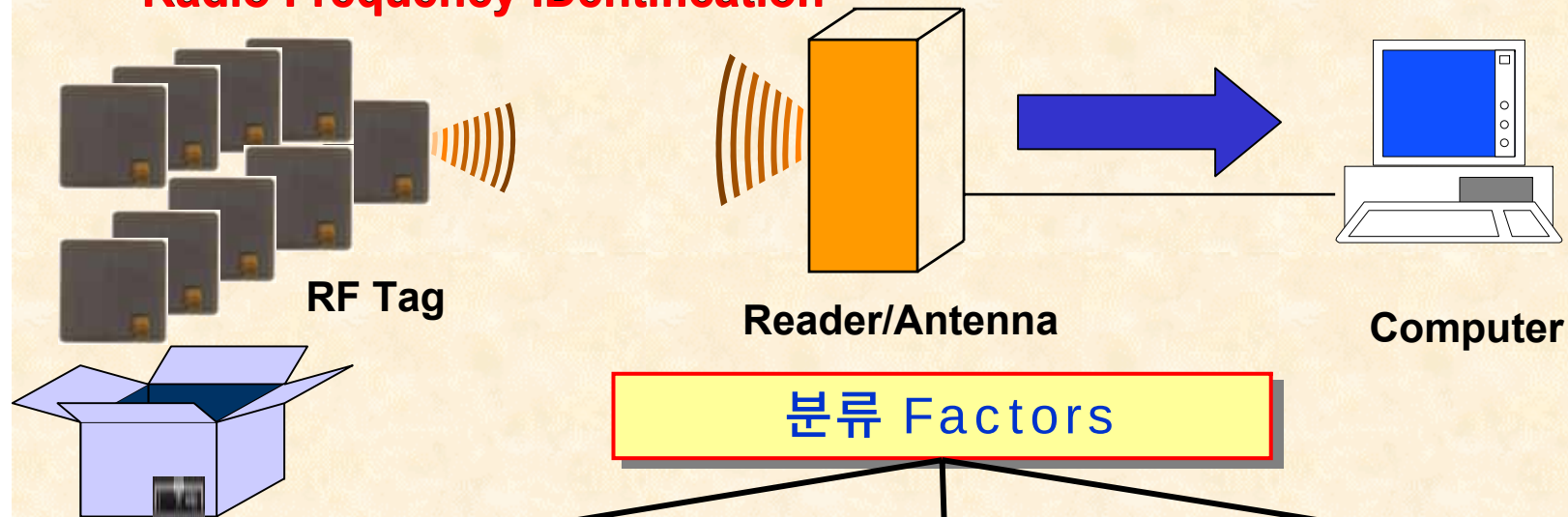
IV

산업화 이슈 및 대응방향

RFID System

무선인식/무선식별
무선 IC 태그
전파식별
전자칩
전자태그

“Radio Frequency IDentification”



분류 Factors

■ Tag Type

- Read only(Code)
- **WORM**
- Read/Write

■ Battery 유무

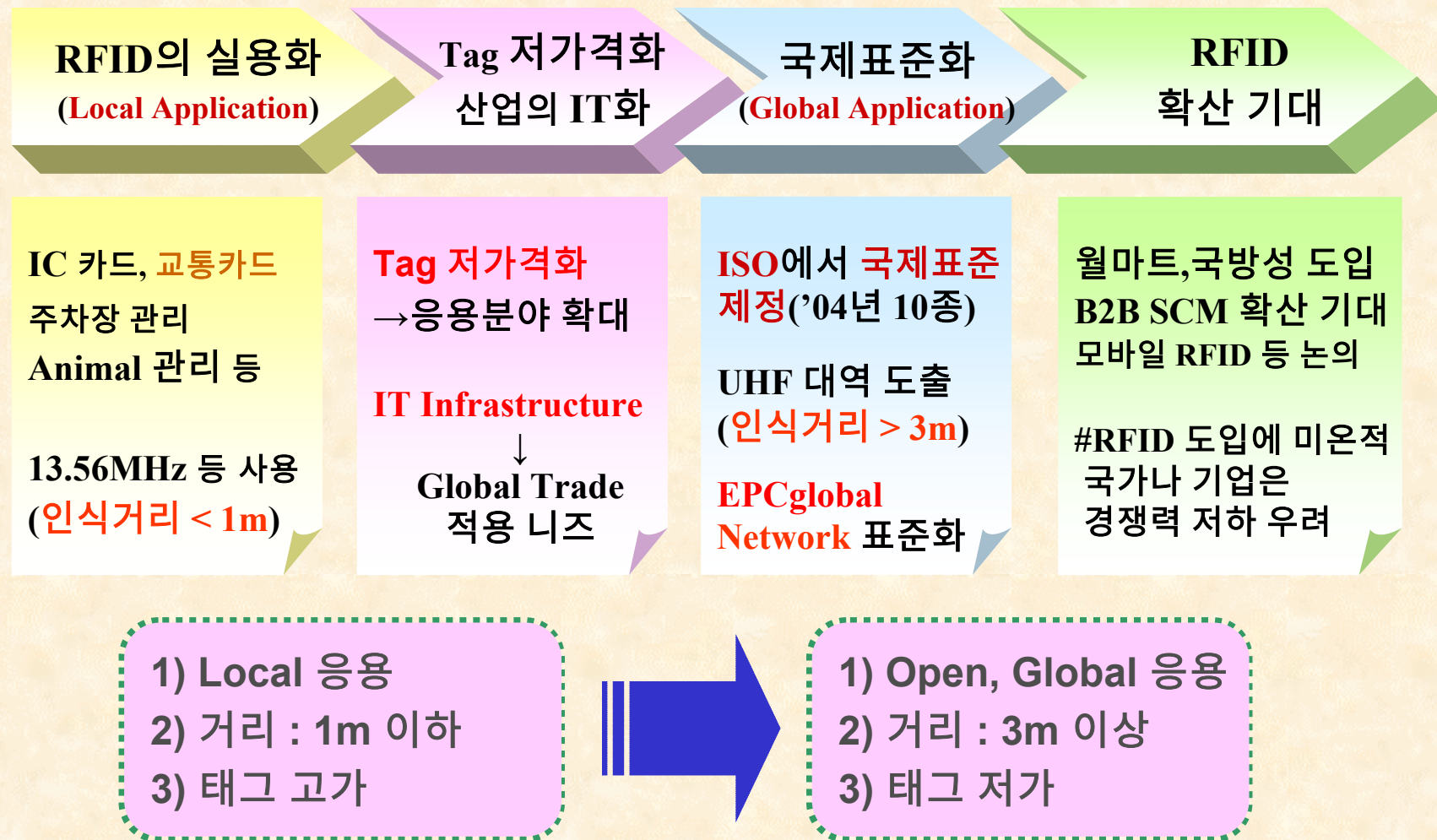
- Active
- **Passive**
- Semi-Passive

■ 통신규약(Air Interface)

- 125kHz, 135kHz
- 13.56MHz, 433MHz(Active)
- **860-960MHz, 2.4GHz 등**

핵심 Type

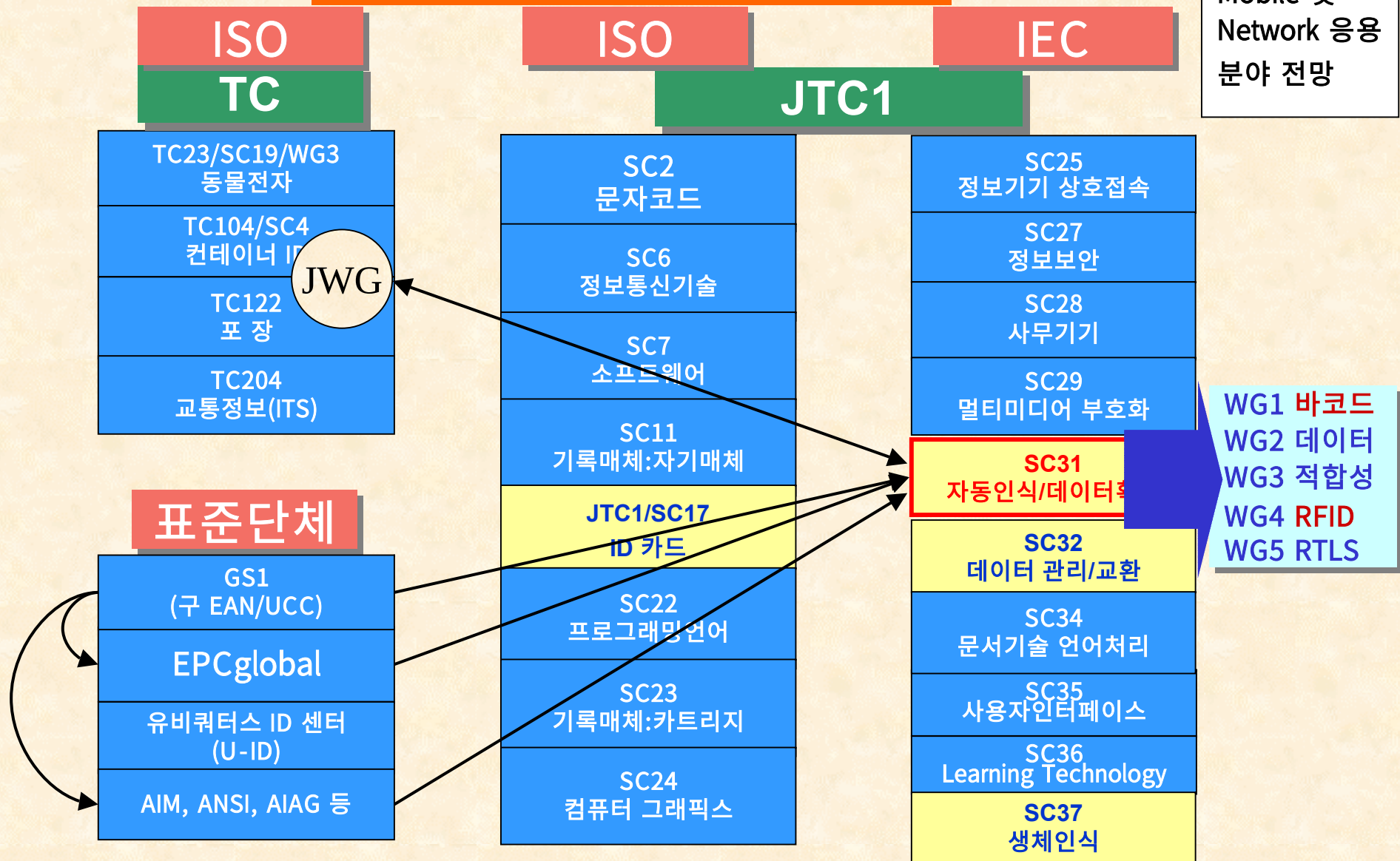
RFID : 국제표준화에서 산업활성화로



RFID 기술 주요 표준화 조직

***ITU-T**

Mobile 및
Network 응용
분야 전망

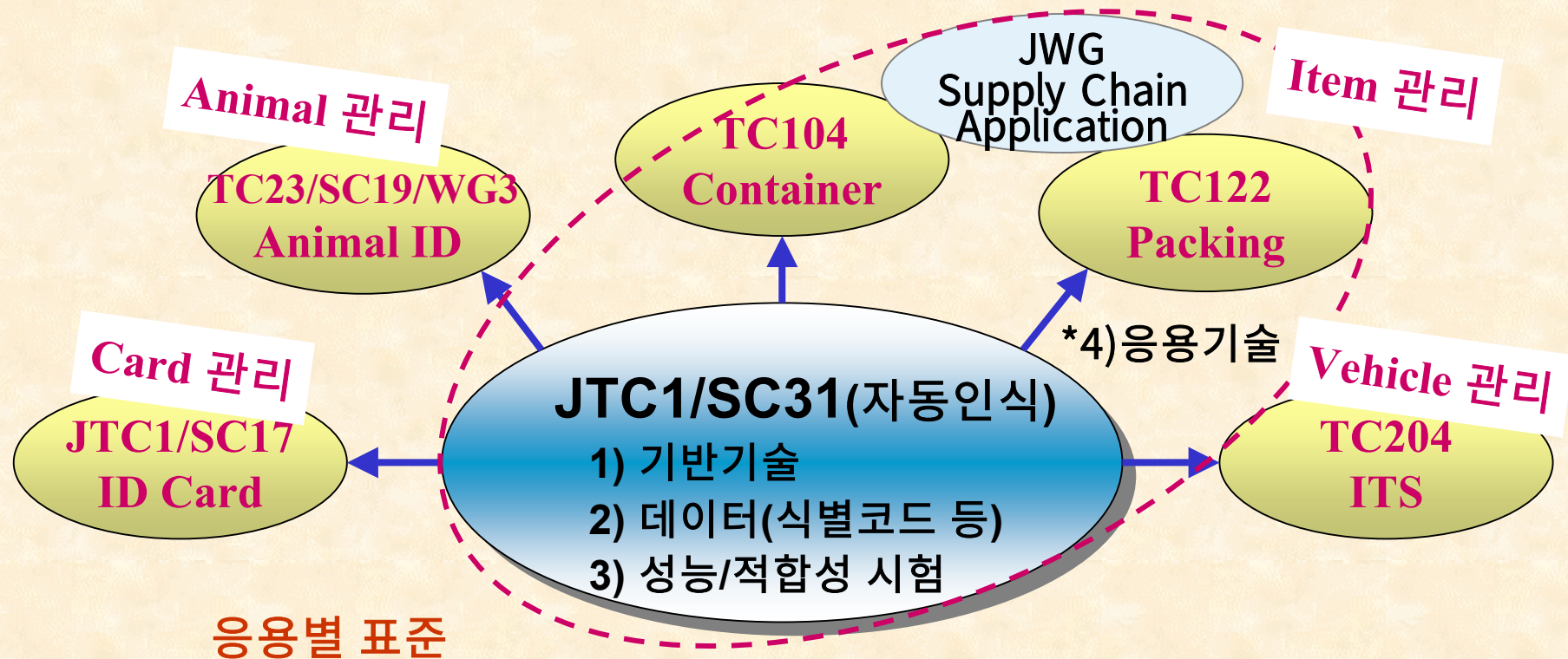


ISO의 국제표준화 분야

- 유통물류 관련의 기술분과가 가장 활발 -

ISO에서 70여종 제정 or 논의 중

*ISO National Body : 산자부 기술표준원



항공수화물
IATA

제조/유통 등
EPCglobal

...

DoD 국방물류
DoD/EPCglobal

U-code System
UID 센터

ISO 표준과 산업화 계기 -RFID Initiative

APPLICATION



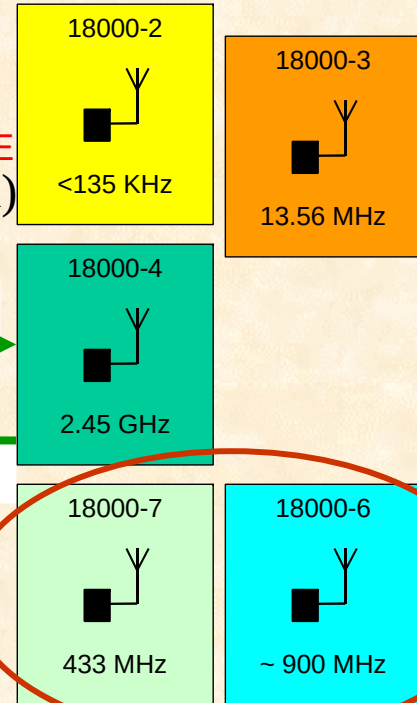
INTERROGATOR(Reader)



ISO/IEC 15963(IS)
: Unique ID for Tag

RFID TAG

AIR
INTERFACE
(Regulation)



COMMANDS

RESPONSES

#ISO/IEC
TR 18001
(TR)
Application
Requirement
Profile

ISO/IEC 15961
Data protocol :
application interface(IS)

ISO/IEC 15962
Data protocol : data
encoding rules & logical
memory function (IS)

02년 논의 당시
국내 사용불가

18000 시리즈

ISO/IEC 18000- 1, 2, 3, 4, 6, 7

- 1. Generic(IS)
- 2. Below 135 kHz(IS)
- 3. 13.56 MHz(IS)
- 4. 2.4 GHz(IS)
- 6. 860-960MHz(IS)
- 7. 433 MHz(IS)

Part

I

RFID와 ISO 국제표준화

II

ISO 국제표준 동향

III

ISO와 EPCglobal 연계 동향

IV

표준화 대응방향

기반기술 표준(완료)

ISO JTC1/SC31/WG4

그룹	그룹명	ISO/IEC	Project 명	현단계	비고
SG1	Data Syntax	15961	Application Interface	IS	개정 진행 중 (Edition2)
		15962	Encoding Rules	IS	
SG2	Tag ID	15963	RF Tag 고유식별	IS	Tag ID 식별
SG3	Air Interface	18000-1	Generic Parameters	IS	-
		18000-2	Below 135kHz	IS	Type 1 & 2
		18000-3	13.56MHz	IS	Mode 1 & 2
		18000-4	2.45GHz	IS	Mode 1 & 2
		18000-5	5.8GHz	철회	-
		18000-6	UHF 860-960MHz	IS	Type 1 & 2
		18000-7	UHF 433MHz(Active)	IS	컨테이너(active)

*ISO/IEC 19762-3 : Harmonized **vocabulary**
 - Part 3 : **RFID** (SC31 레벨에서 관련 용어표준 제정)

기반기술 표준(진행)

그룹	그룹명	ISO/IEC	Project 명	현단계	비고
SG1	Data Syntax	24752	SMP	WD	SMP는 한국이 PJ Editor(ETRI)
		24753	Battery Assist & Sensor	WD	
		15961-x	AFI를 고려한 개정	CD	
SG3	Air Interface	18000-6	UHF 860-960MHz(개정)	FDAM	EPC C1 Gen2
		18000-x	Part1 - Part7(개정)	WD	Semi-Passive 등

ISO/IEC 18000-x 개정 작업

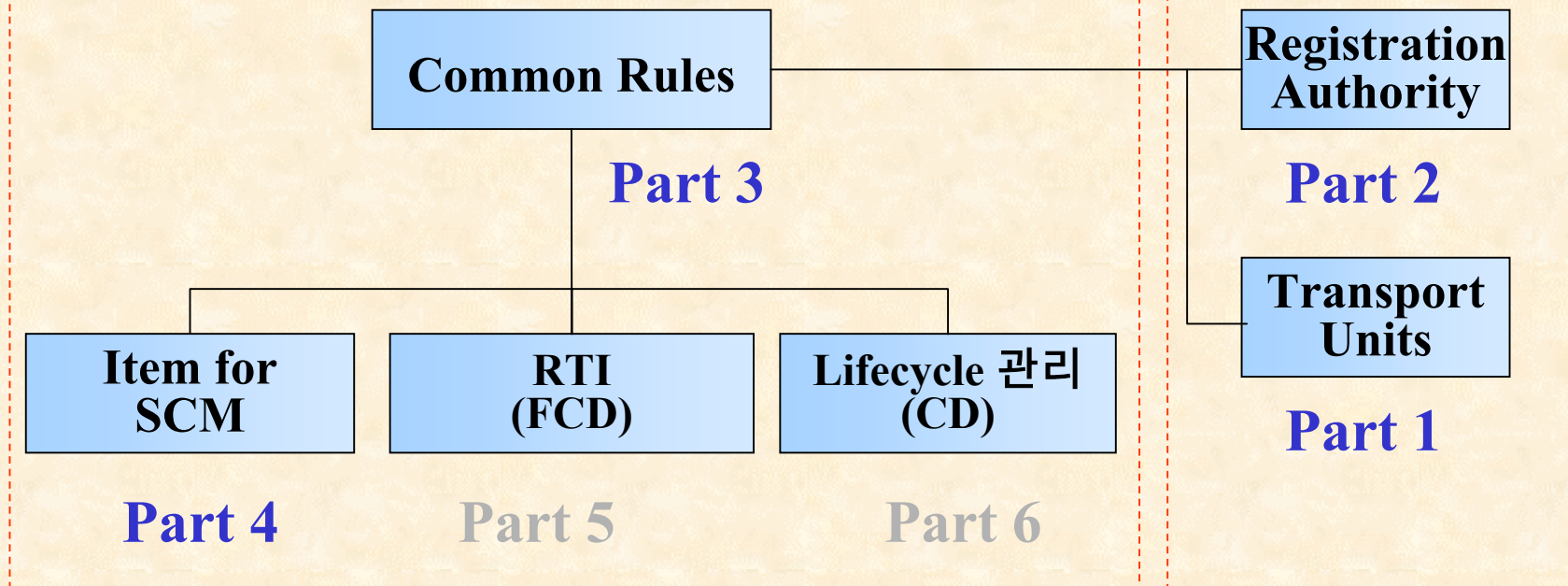
- 1) Part 6 Type c 작업이 사실상 완료(EPC C1 Gen 2 기반, 최종투표 진행)
- 2) Part 2,3,4,6,7 : Sensor 연동 및 Battery assist tag 표준화 착수
- 3) Passive Tag 파트는 Data Structure 정합성 필요

데이터 표준(식별체계 등) - ISO/IEC 15459 Framework -

ISO JTC1/SC31/WG2

New Part

Old Part



ISO/IEC 15459 : Information technology - Unique identifiers ('06.3월 ISO 성립)

Part 1: Unique identifiers of transport units

Part 2: Registration procedures

Part 3: Common rules for unique identifiers

Part 4: Unique identifiers for supply chain management

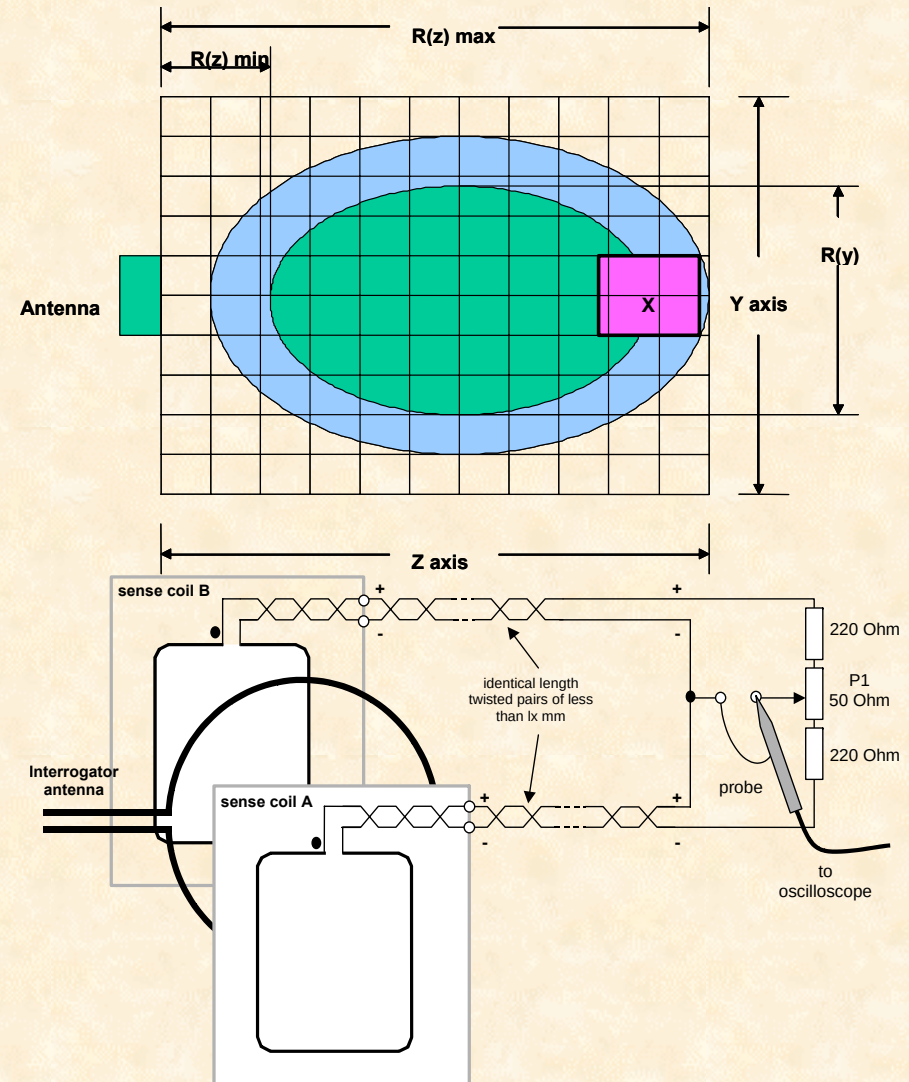
IAC
메타코드
체계

성능/적합성 시험 표준

ISO JTC1/SC31/WG3/SG1

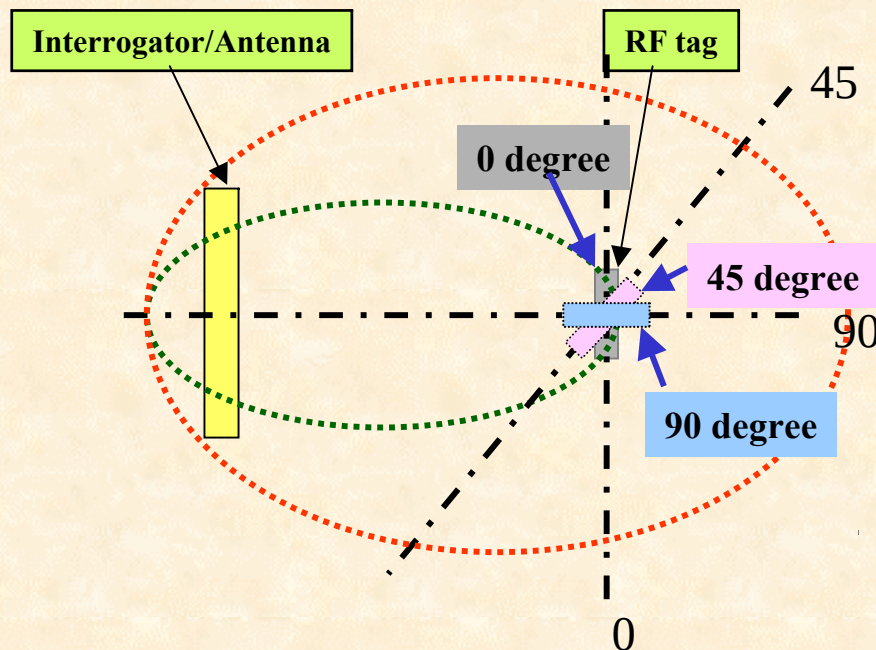
- 1) ISO/ISO TR 18046 Information technology - Automatic identification and data capture techniques -- Radio frequency identification device performance test methods -> 신규 작업 착수
- 2) ISO/IEC TR 18047-2 Information technology - Radio frequency identification device conformance test methods -- Part 4: Test methods for air interface communications below 135kHz
- 3) ISO/IEC TR 18047-3 IT -- RFID device conformance test methods -- Part 3: Test methods for air interface communications at 13.56 MHz
- 4) ISO/IEC TR 18047-4 IT -- RFID device conformance test methods -- Part 4: Test methods for air interface communications at 2.45 GHz
- 5) ISO/IEC TR 18047-6 IT -- RFID device conformance test methods -- Part 6: Test methods for air interface communications at 860 - 960 MHz
- 6) ISO/IEC TR 18047-7 IT -- RFID device conformance test methods -- Part 7: Test methods for air interface communications at 433 MHz

*TR (Technical Report)

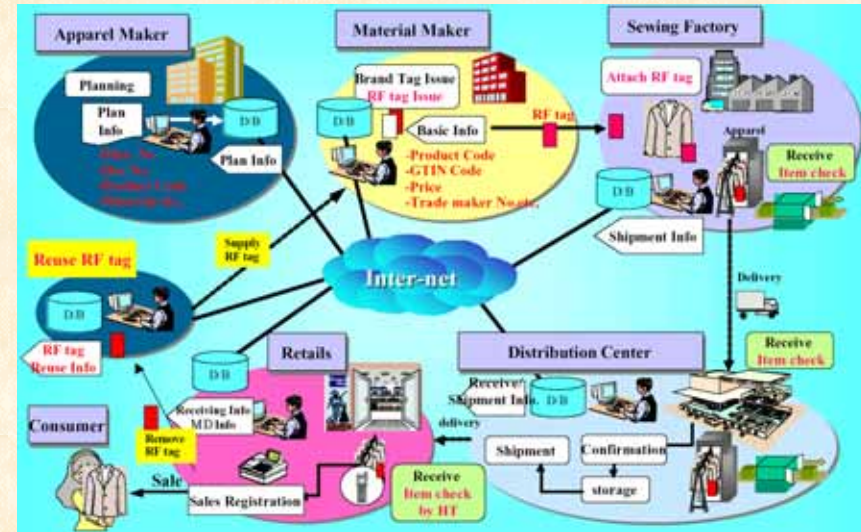


응용표준(1) - Implementation Guidelines -

- 1) ISO/IEC TR 18001 RFID for item Management - Application Requirement Profile (ARP)
- 2) ISO/IEC WD 24729-1 Implementation guidelines - Part 1: RFID enabled-labels
- 3) ISO/IEC WD 24729-2 Implementation guidelines - Part 2: Recyclability of RFID tags
- 4) ISO/IEC WD 24729-3 Implementation guidelines - Part 3: RFID interrogator/antenna installation



ISO JTC1/SC31/WG4/SG5

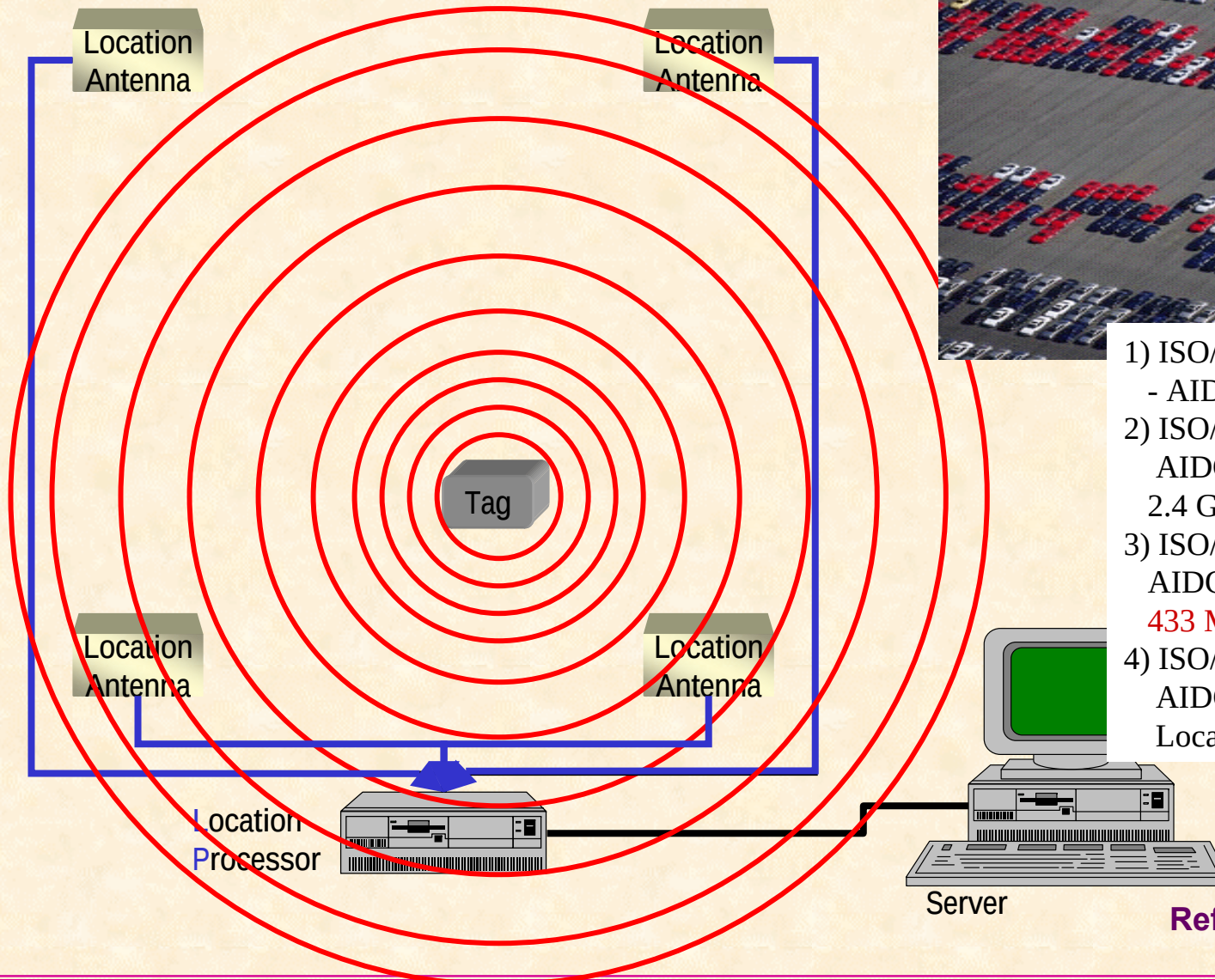


SG5(구 ARP)는 최근 결성

- 1) ARP → Implementation Guidelines
- 2) AIM global REG 주도 표준안 작성
- 3) Technical Report 형식으로 작업
- 4) 현재, 유통물류 응용분야 중심으로 논의

응용표준(2) - RTLS

ISO JTC1/SC31/WG5



- 1) ISO/IEC 24730-1 IT - AIDC - RTLS - Part 1: API
- 2) ISO/IEC FDIS 24730-2 IT - AIDC - RTLS - Part 2: 2.4 GHz air interface protocol
- 3) ISO/IEC WD 24730-3 IT - AIDC - RTLS - Part 3: 433 MHz air interface protocol
- 4) ISO/IEC WD 24730-2 IT - AIDC - RTLS - Part 4: Global Locating Systems (GLS)

Reference : JTC1/SC31
WG5 RTLS Meeting

응용표준(3)

- Supply Chain Application for RFID -

ISO TC104/122 JWG

Layer 5

(TC204 Level)

Movement Vehicle
(truck, airplane, ship, train)

Layer 4

ISO DIS 17363
- F. Container

Container
(e.g., 40 foot Sea Container)

Layer 3

ISO DIS 17364
- RTI

Unit Load
"Pallet"

Unit Load
"Pallet"

Layer 2

ISO DIS 17365
- Transport

Transport Unit

Transport Unit

Transport Unit

Transport Unit

Layer 1

ISO DIS 17366
- Packaging

Pkg

Pkg

Pkg

Pkg

Pkg

Pkg

Pkg

Pkg

Layer 0

ISO DIS 17367
- Product tagging

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

Item

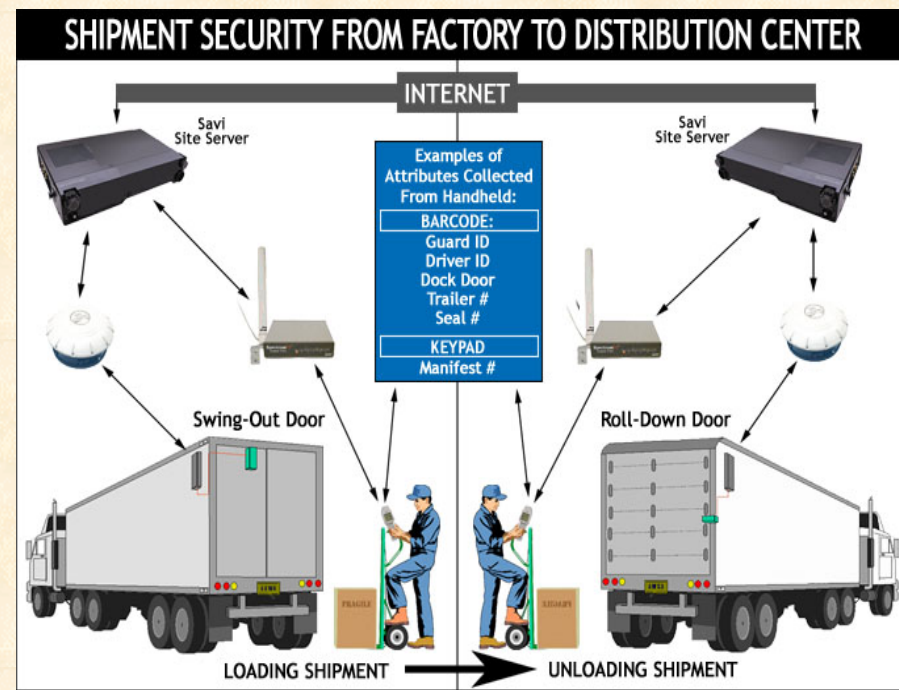
Item

응용표준(4) - F.Container

- 1) ISO 6346 Freight containers -- Coding, identification and marking
- 2) ISO 10374 Freight containers - Automatic Identification
- 3) ISO DIS 18185-1 Freight containers -- Radio-frequency communication protocol for **electronic seals** - Part 1: Communication protocol
- 4) ISO DIS 18185-2 Freight containers -- **Electronic seals** - Part 2: Application requirements
- 5) ISO DIS 18185-3 Freight containers -- **Electronic seals** - Part 3: Environmental characteristics
- 6) ISO WD 18185-4 Freight containers -- **Electronic seals** - Part 4: Data protection (*)
- 7) ISO WD 18185-5 Freight containers -- **Electronic seals** - Part 5: Sensor interface (중지)
- 8) ISO WD 18185-6 Freight containers -- **Electronic seals** - Part 6: Message sets for transfer between seal reader and host computer
- 9) ISO DIS 18185-7 Freight containers -- **Electronic seals** - Part 7: Physical layer (18000-7관계)

ISO TC104/SC4

Reference Picture : SAVI



응용표준(5) - 동물 ID 등

ISO TC23/SC19 Animal ID

- 1) ISO 11784 RFID of animals - Code structure
- 2) ISO 11785 RFID of animals - Technical concept
- 3) ISO 14223-1 RFID of animals - Advanced transponders - Part 1: Air interface
- 4) ISO **WD** 24631-1 RFID of animals : Part 1: **Conformance** evaluation of RFID transponders including granting and use of a manufacturer code
- 5) ISO **WD** 24631-2 RFID of animals Part 2: ISO 11784/11785 **Conformance** evaluation of RFID transceivers
- 6) ISO **WD** 24631-3 RFID of animals Part 3: ISO 11784/11785 **Performance** evaluation of RFID transponders
- 7) ISO **WD** 24631-4 RFID of animals Part 4: ISO 11784/11785 **Performance** evaluation of RFID transceivers

ISO TC58/SC4 Gas cylinders

- 1) ISO 21007-1 Gas cylinders - Identification and marking using RFID technology - Part 1: Reference architecture and terminology
- 2) ISO 21007-2 Gas cylinders - Identification and marking using RFID technology - Part 2: Numbering schemes for RFID

ISO TC204 : ITS

- 1) ISO 14814 Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment identification -- Reference architecture and terminology
- 2) ISO 14815 Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment identification - System specifications
- 3) ISO 14816 Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structure

Part

I

RFID와 ISO 국제표준화

II

ISO 국제표준 동향

III

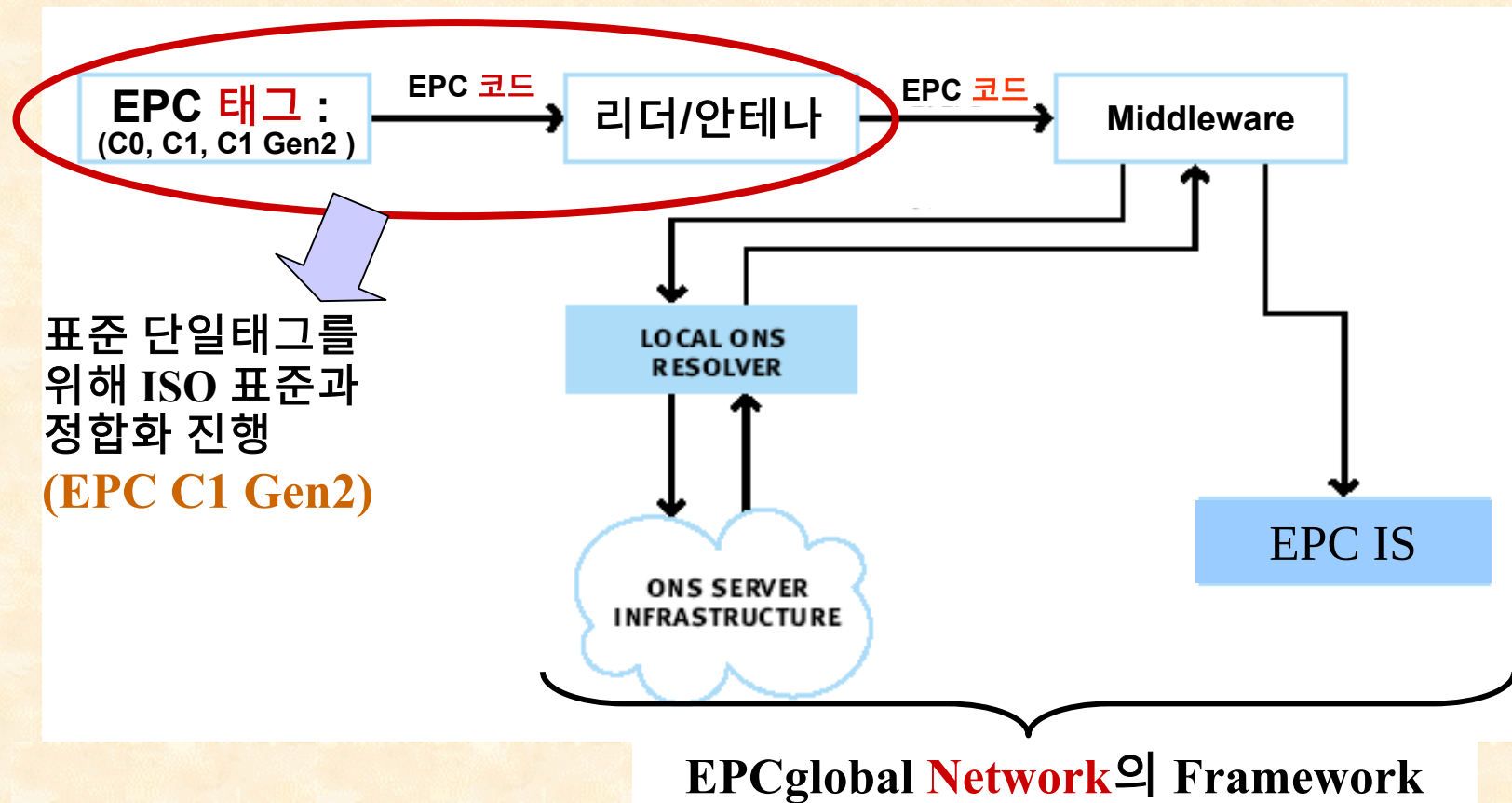
ISO와 EPCglobal 연계 동향

IV

표준화 대응방향

EPC Network

핵심표준 : 1) 코드(EPC), 2) 태그, 3) 글로벌 Network



ISO와 EPC 표준 연계 방향

ISO 18000-6	Type A	Type B
주파수 대역	860-960MHz (UHF 대역)	

신규 추가

Type C

860-960MHz

'06년 5월
ISO 확정

태그의 물리적
표준

EPCglobal의 Tag 표준화

Class 0 (Matrixs)

New
Ver.

Class 1 Gen 2
('04.12 완성)

ISO
제안

Class 1 (Alien)

특허권 포함

제
품
화

현 재

ISO type A/B
EPC C0/C1

'05년 말

ISO type A/B
EPC C1 Gen2

*가격 : 20cent 전후

'06년 이후

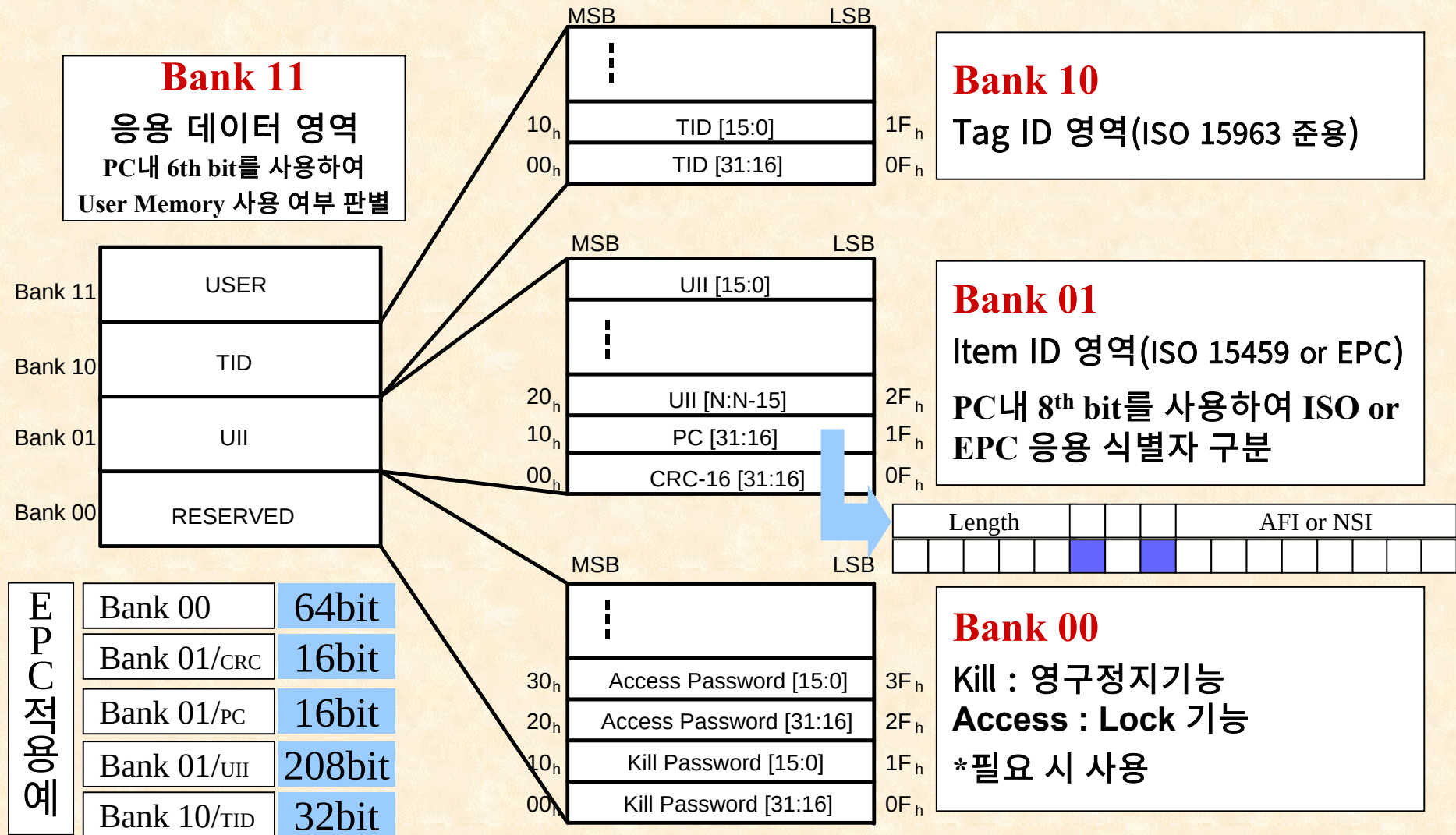
ISO type A/B
type C

*유통물류는 C 확산

*가격 : 10cent 전후

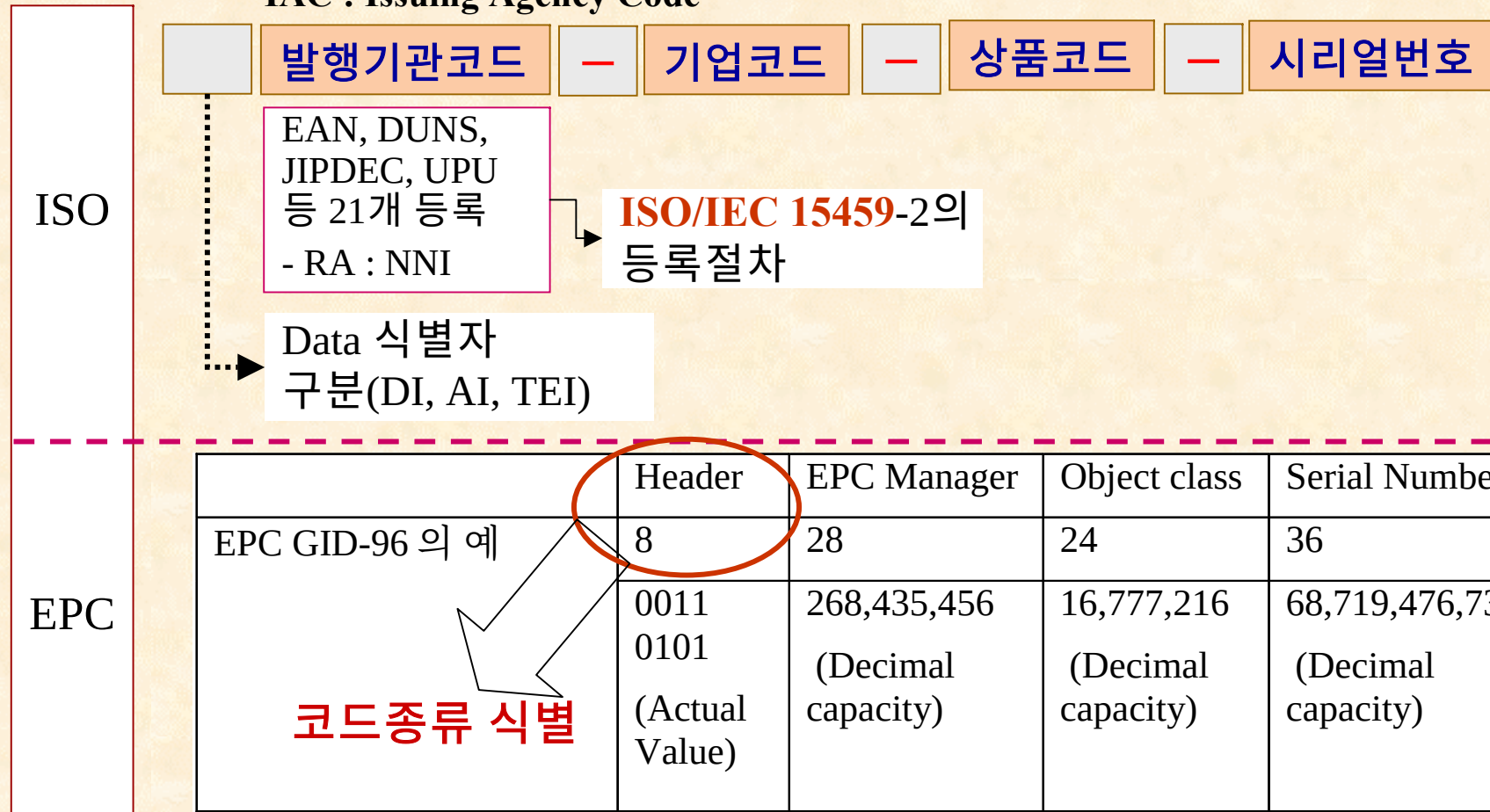
ISO/IEC 18000-6 type c의 태그 구조

- TID, AFI(or NSI), UII의 3개 식별자로 전산업에서 혼선없이 사용 -



ISO 대 EPC : UI의 활용

*IAC : Issuing Agency Code



Part

I

RFID와 ISO 국제표준화

II

ISO 국제표준 동향

III

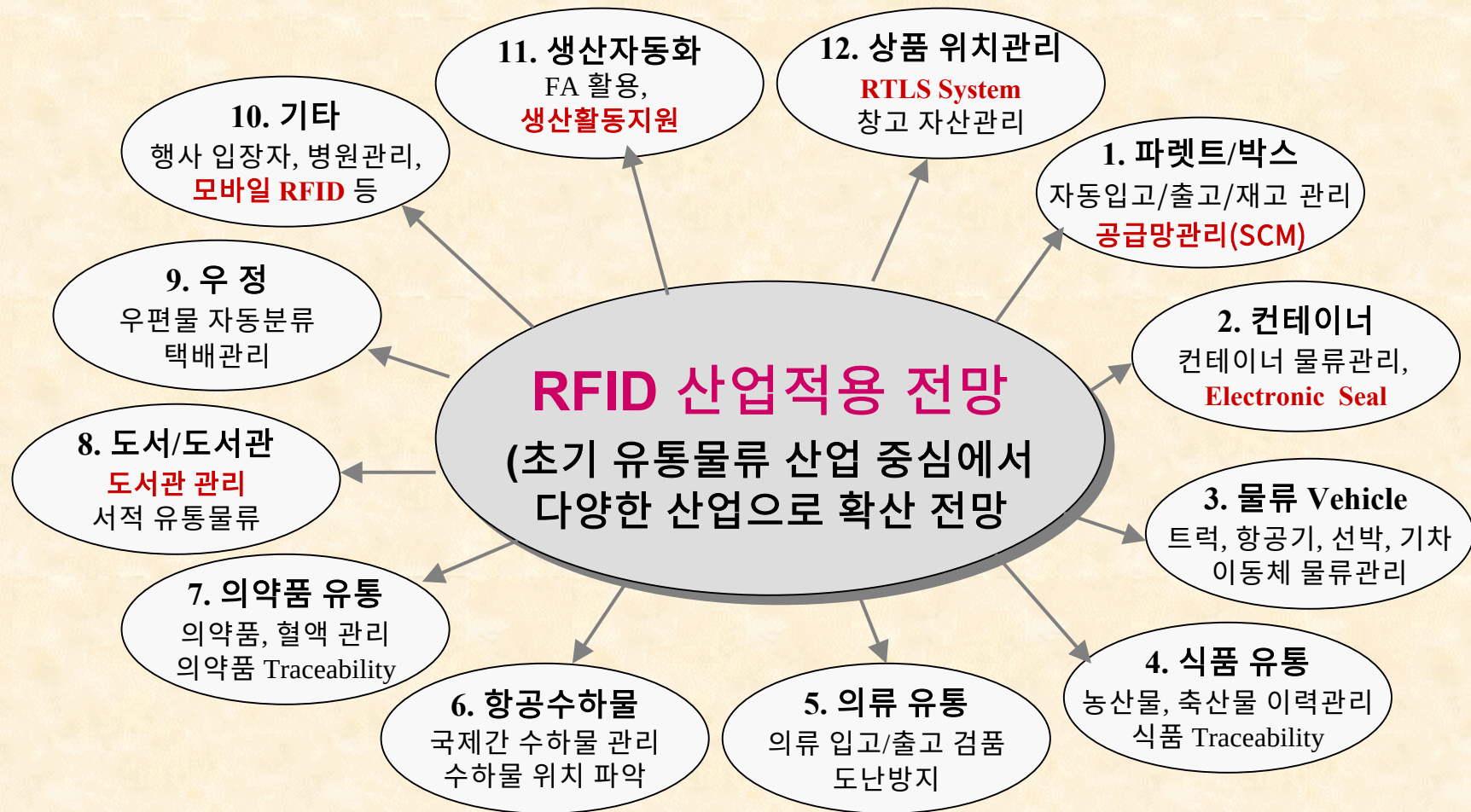
ISO와 EPCglobal 연계 동향

IV

적용현황 및 표준화 대응방향

RFID 적용전망

Open or Closed System?
Multi Industry Application?
Global Application?



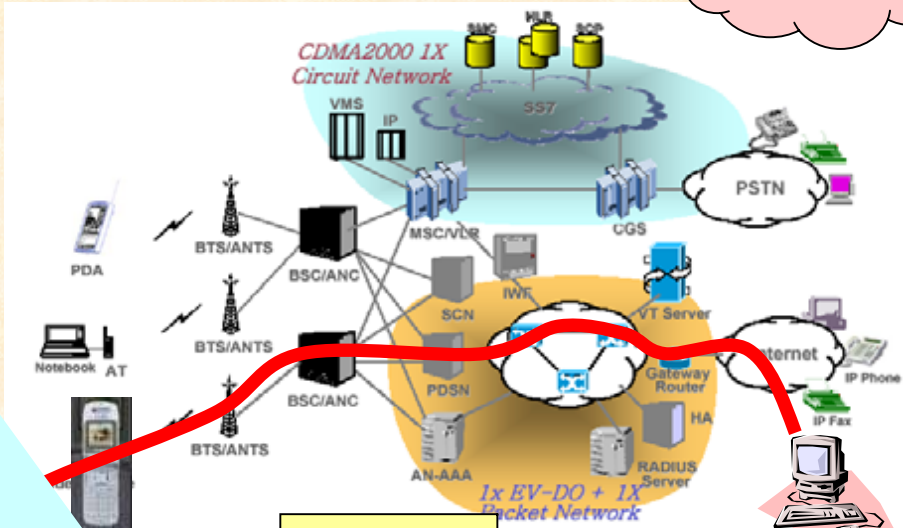
N-RFID의 응용 예

정통부 - 모바일 RFID 서비스

이동통신
서비스 사업자

자료출처 : 전자통신
연구원(ETRI) 자료 편집
- 모바일 RFID 포럼

- 약
- 책
- 비디오
- 음반
- Etc.



네트워크
표준

응용서비스
표준

단말표준

시험/인증 표준

RFID Reader 장착

시약정보
유통정보
복용법 제공



관련 정보의
동영상
정보 제공



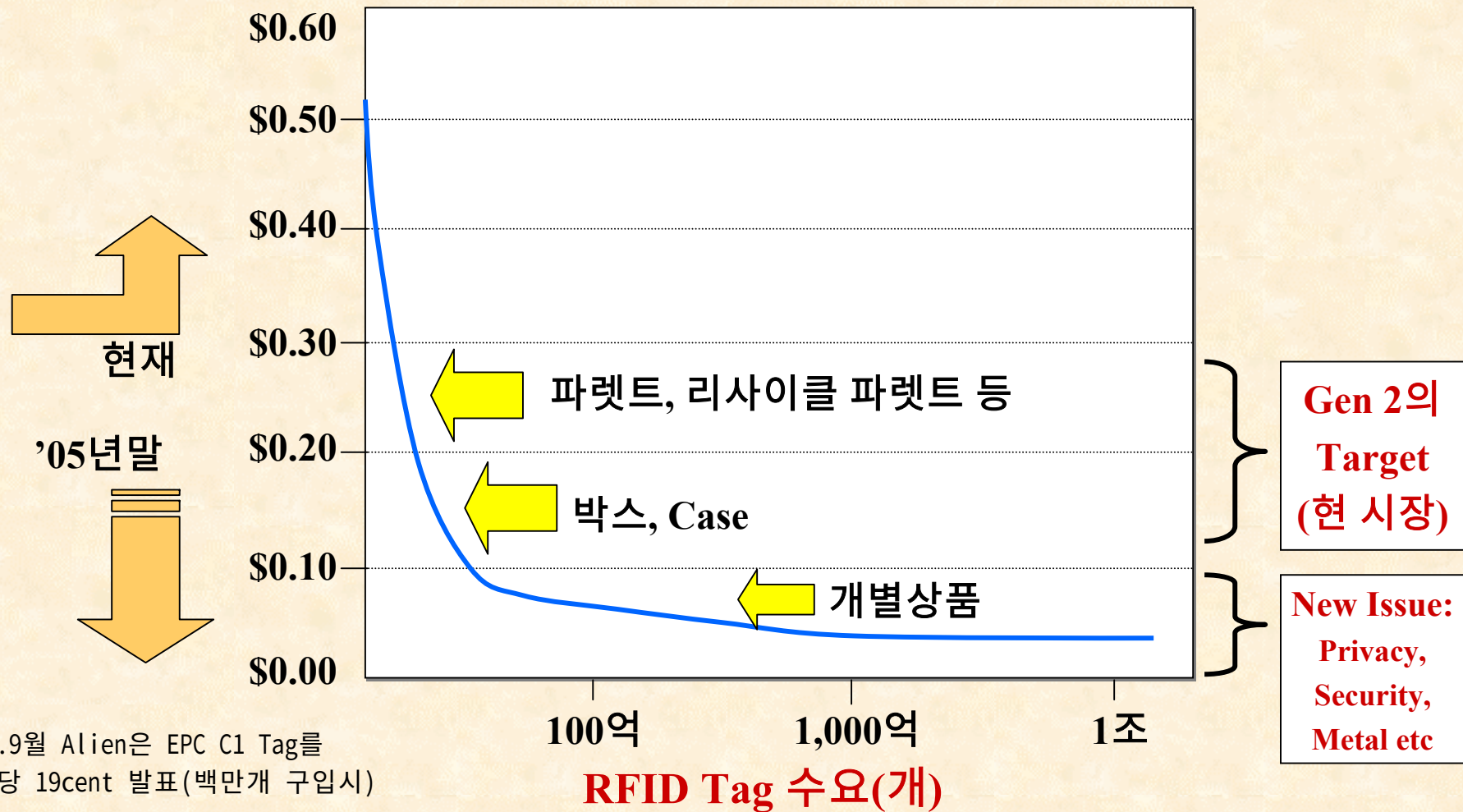
비디오에 대한
예고편 제공



음반의 주요
Music Video
제공



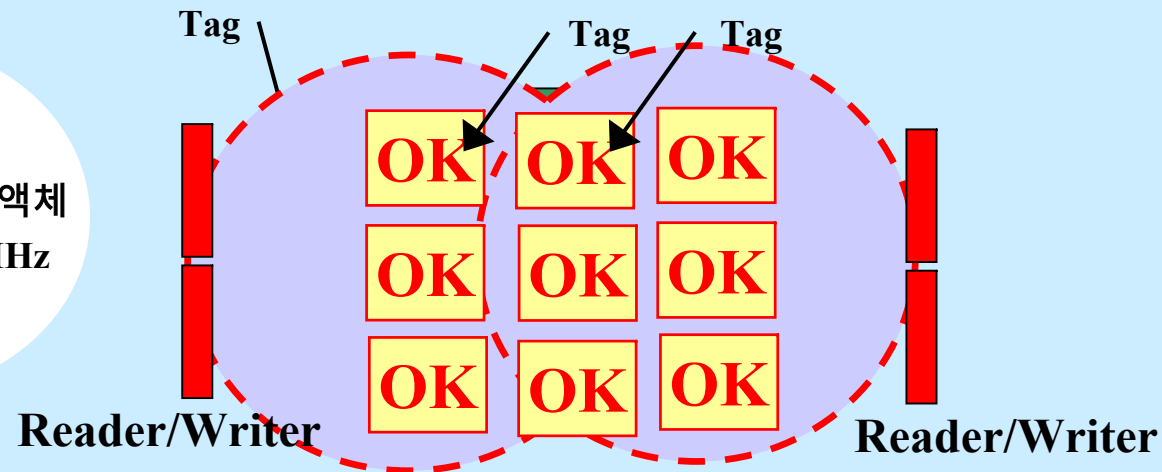
Tag 가격 대 수요 관계



금속, 액체, 반사 등 전파 문제

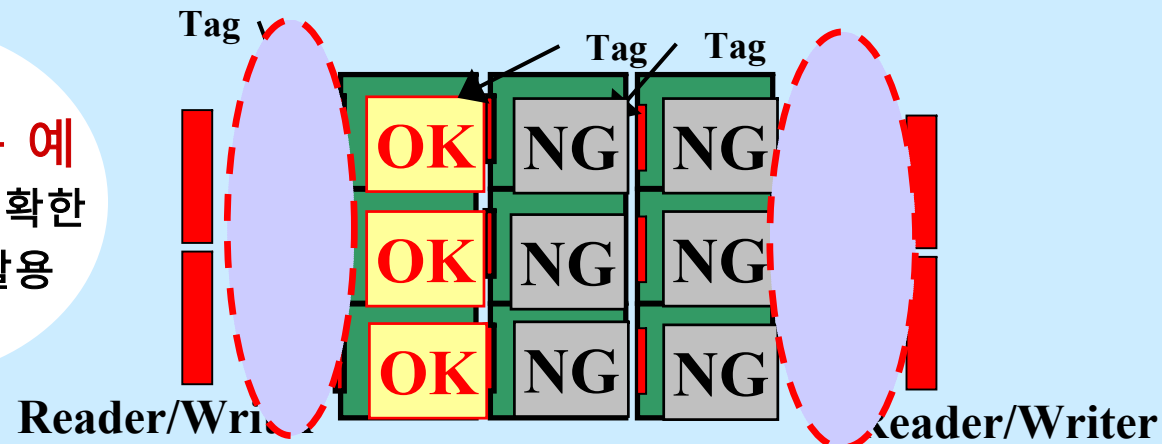
1. The products do not include metallic materials.

UHF 대역
전파반사, 메탈 및 액체
영향 등이 13.56MHz
보다 심각



2. The products are covered by metallic materials, like steel sheet.

월마트 적용 예
창고, 매장의 정확한
재고 파악에 활용



표준/특허권 문제

- EPC C1 Gen 2 -

EPC C1 Gen 2 리더 및 Tag

EPCglobal 표준이 ISO 표준으로 사실상 채택

미국 Intermec사가 핵심특허 보유

- ISO에 제출한 명세 : Royalty free 4건, RAND 11건

Symbol사 등 10여개 회사가 “특허 풀” 결성 추진

- MPEG LA 활용 검토
- 인터멕은 풀에 참여하... 것으로 전망

특허풀 구성, 필수특허... 특허료 등이 핵심문제.
단, 국내 판매용은 특허 영향 미미함

국가/국제 표준화 추진방향

*참고 : RFID 표준화통합협의회 구성

산자부, 정통부, 기술표준원, KSA, TTA, NCA,
GS1 Korea, RFID/USN 협회, KCALS, NIDA,
ETRI, 글로벌 ID연구조합 등 (운영사무국 : ECIF)

국가표준화 (KS)

- '09년까지 70여종의 KS 제정, 보급
- '05년 14종, '06년 14종(9월 전망) 제정

국제표준화 (ISO)

- 정부 지원사업과 국제표준화 직접 연계
- '09년까지 국제표준에 우리기술 10여건 반영

산업화 연계지원

- 기술개발/시범사업의 표준 적용분야 지원
- 국제표준 등 관련 기술정보 제공

*국제/국가 표준화 추진을 위해, 민간 **RFID 표준화위원회** 지원

'05년 국가표준(KS) 제정

- 기반 12종, 응용 2종 제정 -

ISO 국제표준은 각국 National Body(기술표준원)가 국가표준으로 제정

No	규 격 명 (가칭)	관련 국제표준
1	용어 - AIDC	ISO/IEC 19762-1
2	용어 - RFID *무선인식	ISO/IEC 19762-3
3	데이터 프로토콜 응용 인터페이스	ISO/IEC 15961
4	데이터 프로토콜 부호화 규칙	ISO/IEC 15962
5	무선인식 태그의 고유식별	ISO/IEC 15963
6	에어 인터페이스 - 일반 파라미터	ISO/IEC 18000-1
7	에어 인터페이스 - below 135kHz	ISO/IEC 18000-2
8	에어 인터페이스 - 13.56MHz	ISO/IEC 18000-3
9	에어 인터페이스 - 2.45GHz	ISO/IEC 18000-4
10	에어 인터페이스 - UHF 860-960MHz	ISO/IEC 18000-6
11	에어 인터페이스 - UHF 433MHz	ISO/IEC 18000-7
12	응용 요구조건(ARP)	ISO/IEC 18001

전파
기술
기준
유의

*기타, 2종

국제표준화 중점 연계

산업자원부

RFID 기술개발 및 기반조성 사업

- 유통물류(민간) 시범사업('03 2건, '05 4건)
- 유비쿼터스 전자물류시스템 기술개발
- U-SCM 플랫폼 및 RFID 응용기술개발
- RFID 산업활성화 센터 구축(표준화 포함) 등

정보통신부

유비쿼터스 센서 네트워크(RFID/USN) 사업

- RFID/USN 선도산업 기술개발
- 공공부문 시범사업('04 6건, '05 6건)
- Mobile RFID Forum
- Test-bed 구축 등

국제표준화 범부처 협력 추진

과제책임자가 기술표준원 전문위원회에서 활동

* 기술표준원의 ISO 기술분과별 대응 위원회

민관공조로 RFID 국제표준화에 대응

For questions contact:
산업자원부 기술표준원 정민화
mhjeong@ats.go.kr
02/509-7274